

本科科研预备练习指导书

眼在手上机械臂视觉伺服闭环控制练习报告

视觉提供误差，控制完成闭环。练习覆盖静态对准、开环对照，以及运动目标与图像延迟下的三种控制律。

文件性质：科研预备练习指导书（非正式投稿论文）

适用对象：控制专业本科生；已进入课题组、尚未承担正式课题

工作空间：以本机已有机械臂与夹爪功能包为基础

方向：视觉—控制闭环，偏重控制（稳、准、快）

文件性质：科研预备练习指导书（非正式投稿论文）

适用对象：控制专业本科生；已进入课题组、尚未承担正式课题

工作空间：/home/biand/workspace_ws（以本机已有机械臂与夹爪功能包为基础）

练习定位：视觉提供误差，控制完成稳、准、快的闭环

摘要

本练习面向机械臂“视觉—控制闭环”方向，要求练习者在已掌握 ROS 2、URDF、Gazebo 与 MoveIt 功能包关系的基础上，独立完成一条可运行的眼在手伺服链路。系统分为两段：自由空间粗接近由 MoveIt Commander 规划并经 `ros2_control` 跟踪关节轨迹；进入伺服后停止规划器，每一帧由 ArUco 标签给出像素误差，经控制律生成笛卡尔速度，再由雅可比映射为关节速度，直接写入速度接口。练习先完成静止标签对准与开环/闭环对照，再增加慢速运动目标与人为图像延迟，比较固定比例、按延迟降增益与一拍预测三种控制律。视觉特征保持简单，思考与考核均偏控制。本报告给出项目总述、知识体系、分关详细操作与进度考核，作为进组后的可执行训练文件。本练习本身不构成顶刊投稿题目；大三年级可在真机环上增加延迟稳定或冗余轴约束后，再考虑会议或 RA-L 投稿。

关键词：视觉伺服；图像闭环；MoveIt；`ros2_control`；延迟；机械臂控制

第一章 项目总述：本练习在做什么

1.1 要解决的现象

课程与多数入门项目把机械臂作业写成：检测一次物体位姿，调用 Commander 让 MoveIt 规划一条关节轨迹，驱动器跟踪该轨迹至终点。这是开环视觉引导。相机在运动过程中不再进入控制律，标定误差、延迟与目标微动都会在终点表现为偏差，也无法用“稳、准、快”评价一条真正的闭环。

课题组方向是视觉—控制闭环：视觉担任感知，输出误差；控制担任调节，强调稳定、准确与快速。本练习把这一方向落实为可独立完成的仿真（及可选真机）任务，使练习者从“理解功能包分工”转入“亲手闭合控制环”。

1.2 项目在系统里做什么

一次完整练习运行包含下列阶段，不得跳步理解。

（1）启动与使能。加载机械臂与夹爪的 URDF、MoveIt 规划组、`ros2_control` 控制器及仿真（或真机）硬件接口。此阶段不产生作业智能，只保证关节可被命令。

（2）粗接近（开环规划）。状态机发出预抓取或预对准位姿。Commander 与 MoveIt 在自由空间规划无碰路径，`joint_trajectory_controller` 跟踪关节轨迹，将末端送到相机能够稳定看见标签的区域。此段允许使用规划器，因为尚未进入接触，也不要求像素级精度。

（3）视觉测量。眼在手相机采集图像，检测 ArUco 标记，得到标签中心像素（及可选的相机系位姿）。误差定义为特征相对图像参考点（通常为图像中心或期望像素坐标）的偏差。手眼变换将相机系信息与法兰、基座系统一。本练习不引入深度学习检测器，以保证误差信号可重复、可解释。

- (4) 闭环伺服（本项目的主体）。状态机切换至伺服后，不再调用 MoveIt 的 `plan()`。每一控制周期：读取最新图像误差 → 控制律计算相机系（或基座系）速度 → 雅可比伪逆得到关节速度 → 写入 `ros2_control` 速度接口。环的闭合发生在“误差—速度—关节运动—新图像”之间。看丢失、超速或超出工作空间时必须进入停机。
- (5) 评价。以稳态像素误差衡量准，以调节时间衡量快，以振荡次数与延迟下是否发散衡量稳。先比较开环规划到位与闭环伺服，再在运动目标与人为延迟下比较三种控制律。
- (6) 含金量延伸。在静态闭环稳定之后，使标签慢速运动，并在软件中缓冲图像以模拟 50 ms、100 ms、150 ms 延迟。比较：固定比例律、随延迟降低增益、利用上一拍速度对误差作一拍预测。此段训练离散闭环与迟后系统下的增益选择，为后续偏控制的科研题目留接口。

1.3 与功能包层次的对应

层次	在本项目中的职责	典型软件
任务状态机	切换接近、伺服、保持、中止	自编节点
规划与指令接口	仅粗接近	MoveIt、Commander
视觉测量	输出误差，不输出关节角	OpenCV、ArUco
控制律	由误差生成速度	自编伺服节点
关节执行	跟踪轨迹或跟踪速度	<code>ros2_control</code>
硬件或仿真	读编码器、写执行器	仿真插件或厂家驱动

练习者必须能口头说明：Commander 不是驱动；MoveIt 不承担像素闭环；关节算法与轨迹跟踪在 `ros2_control` 一侧。

1.4 训练定位、成果边界与开源

本文件是练习指导书。完成第 3 关静态闭环，达到进组演示的最低要求；完成第 5 关三种律对照，达到本练习的含金量要求。不得将“实现了 ArUco 视觉对准”表述为已完成顶刊工作。代码在去除实验室内部地址、未授权商业网格与付费课程源码后，可用 MIT 许可证公开；若使用组内未发表数据或内部驱动，须事先征得导师同意。

第二章 知识体系

知识按“本练习必须用到的块”组织，不按课程目录堆砌。

2.1 体系结构

任务状态机统摄四条支路：自由空间接近依赖机器人学、MoveIt 与 Commander；视觉测量依赖相机模型、ArUco 与手眼标定；伺服控制律依赖误差定义、增益、限幅、延迟与预测；关节执行依赖雅可比与 `ros2_control`。

2.2 分块要点与深度

ROS 2 工程。话题、参数、launch、坐标系

TF、rosvbag2。要求能独立判断节点是否启动、控制器是否处于 active。用于全部关卡。

模型与仿真。URDF/Xacro、Gazebo

相机插件、标签模型。要求会把相机挂到末端连杆，并确认图像话题有数据。用于第 0 至关卡 5。

规划接口。规划组名称、setPoseTarget / setJointValueTarget、plan 与 execute、笛卡尔直线。要求明确伺服段必须退出规划。用于第 1、2 关。

关节执行。joint_trajectory_controller 与速度控制器的分工、仿真 hardware 与真机 hardware 的替换关系。要求会查看控制器列表，不编写厂商底层驱动。用于第 1、3、5、6 关。

刚体变换。 $T_{\{\mathrm{base}\}^{\{\mathrm{ee}\}}}$ 、 $T_{\{\mathrm{ee}\}^{\{\mathrm{cam}\}}}$ 、像素到相机轴的符号。要求能在纸上写出一条完整变换链。用于第 2、3、6 关。这是闭环方向错误时的第一排查点。

速度运动学。 $\dot{q}=J^{+}v$ ，近奇异时的阻尼伪逆。要求写成与 URDF 关节顺序一致的代码。用于第 3、5 关。

视觉测量。针孔投影、内参、ArUco

字典与边长、像素误差向量。要求特征简单、可重复，不升级检测器来掩盖控制问题。用于第 2 至关卡 6。

闭环控制。 $v=-\lambda e$ 、速度限幅、进入阈值后的保持条件、看丢停机。这是第 3、4 关的核心。

延迟与离散。图像帧率与控制周期不一致、使用过时误差等于对系统加油门、降增益保稳、一拍预测的超调风险。这是第 5 关的核心，也是大三课题的接口。

实验方法。固定初始偏置、重复次数、失败定义（超时、看丢、超限）、由 bag 生成曲线。用于第 4、5、6 关。无表格的演示视为未完成评价。

2.3 本阶段不纳入的内容

深度学习检测、SLAM 与导航、最优控制与 MPC、完整李雅普诺夫证明、从零编写 EtherCAT 主站、新型末端机构。上述内容或超出练习周期，或把问题中心从控制挪走。

第三章 详细操作指导

下列操作以 ROS 2 与已有夹爪工作空间为前提。发行版以实验室或本机已安装者为准（Humble 或 Jazzy）。包名若与下文示例不同，以 `ls ~/workspace_ws/src` 的实际名称为准，不得另起一套无关模型。

通用准备：

```
source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash
cd ~/workspace_ws
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
```

建议为练习单独建立功能包前缀 `vs_practice`，避免直接改坏原有 `MoveIt` 配置。每关结束将启动命令与现象记入实验笔记。

第 0 关 工作空间可运行

目的。确认描述、规划与控制器三条链路能够同时起来，排除“环境未装好却开始写伺服”的时间浪费。

操作步骤。

- 1 列出源码目录，确认存在 description、moveit_config、bringup（或课程中的等价包）。记录规划组名称（例如 arm、gripper）。
- 2 在工作空间根目录执行编译。若失败，先根据缺包用 `rosdep install` 补依赖，不要跳过报错写新节点。
- 3 启动课程或项目提供的 demo / bringup。同时打开第二个终端，执行 `ros2 topic list`，确认 `/joint_states`、`/robot_description` 存在。
- 4 执行 `ros2 control list_controllers`（若已集成 `ros2_control`）。确认轨迹控制器为 active。
- 5 在 RViz 中拖动交互标记作一次规划并执行，或使用课程自带的示例目标，确认仿真中关节在运动。

检查。反复启动两次现象一致；`ros2 topic echo /joint_states --once` 有当前位置。

常见问题。未 source 工作空间、规划组名与 SRDF 不一致、控制器未 spawn。先解决启动，再写业务。

过关标准。不修改伺服逻辑即可稳定启动，并保存一张 RViz 或 Gazebo 截图及完整启动命令。

第 1 关 Commander 开环作业流程

目的。用代码而不是 RViz

按钮完成“到预位姿—下降—开合”，把状态机搭起来。本关没有视觉，却是后续关卡的骨架。

原理。Commander 只发送目标；MoveIt 输出 JointTrajectory；`ros2_control`

跟踪。练习者应在代码注释中写明这三步，避免把 `go()` 理解成驱动器。

操作步骤。

- 1 在 RViz 中手动规划一个安全的预对准位姿与一个略低的下降位姿，记下基座系坐标或关节角，作为写死目标。
- 2 新建节点（C++ 的 MoveGroupInterface 或课程中的 Python 接口）：依次执行预对准、笛卡尔直线下降、夹爪开合、抬起。每步之间等待前一步 SUCCESS。
- 3 状态机枚举建议：IDLE、APPROACH、DESCEND、GRASP、LIFT、DONE、ERROR。任一步失败进入 ERROR 并停止后续运动。
- 4 用 `ros2 bag record /joint_states` 录制一次全过程，确认各阶段关节有变化。
- 5 连续自动运行两遍，中间不手动拖目标。

检查。终端打印每步状态；RViz 中轨迹与实物（仿真）一致；夹爪关节有开合。

常见问题。笛卡尔直线规划失败：减小下降距离或提高 `eef_step`

的合理性，检查起始态是否接近奇异。执行成功但看不见运动：控制器未 active。

过关标准。一键脚本连续成功两遍。未达此标准不得加入相机。

第 2 关 开环视觉引导

目的。让图像进入系统，但目标仍只计算一次并交给规划器，从而与第 3 关形成对照。

原理。检测给出 $T_{\{\mathrm{cam}\}^{\{\mathrm{tag}\}}}$ 或像素位置；手眼给出

$T_{\{\mathrm{ee}\}^{\{\mathrm{cam}\}}}$ ；与当前 $T_{\{\mathrm{base}\}^{\{\mathrm{ee}\}}}$

连乘得到基座系预对准位姿。该位姿只在伺服前使用一次，运动过程中不再更新，故为开环。

操作步骤。

- 1 在 URDF 中将相机 link 固定于末端，使用 Gazebo 相机插件发布 `/camera/image_raw` 与相机信息。确认 `ros2 topic hz` 有帧率。
- 2 在场景中放置 ArUco (Gazebo 模型或贴图)。字典与边长在参数中写死并记入笔记。
- 3 编写检测节点：输出像素中心 $\mathbf{(u,v)}$ 及可选位姿。图像窗口中绘制十字与检测框，便于判断误检。
- 4 仿真手眼可先用 URDF 中的精确静态变换。用 `tf2` 查询 `base_link` $\rightarrow$ `camera_optical_frame`，核对手写连乘。
- 5 将标签正前方、沿光轴后退一段距离的位姿作为 Commander 目标，只规划一次并执行。
- 6 手动平移标签后重新运行，确认新目标变化。记录：运动过程中即使标签再动，臂仍走旧轨迹。

检查。图像中可见标签；TF 树含相机光轴系；移动标签后目标更新，但单次执行中途不修正。

常见问题。光学坐标系 Z 向前与 URDF 连杆轴不一致导致位姿翻转。先画坐标轴，再改控制。

过关标准。能向他人说明“看见了但仍是开环”。保存一次成功 bag。

第 3 关 静态视觉速度闭环（核心关）

目的。停止规划器，用误差连续修正速度，形成真正的视觉—控制闭环。

原理。令像素误差 $\mathbf{e}=[u-u^*, v-v^*]^T$ ，参考点 $\mathbf{(u^*, v^*)}$ 取图像中心。比例律 $\mathbf{v}=-\lambda \mathbf{e}$ 得到相机平面速度（再按深度与内参补齐三维速度，或先只做二维对中）。 $\dot{\mathbf{q}}=\mathbf{j}^+ \mathbf{v}$ ，必要时用阻尼伪逆。速度必须限幅。当 $\|\mathbf{e}\| < \epsilon$ 并保持若干周期，进入保持。

操作步骤。

- 1 仍用第 1 关将末端送到标签大致前方，然后切换状态 `SERVO`，此后禁止调用 `plan()`。
- 2 伺服节点订阅图像检测与 `/joint_states`，查询 TF，计算 $\mathbf{e}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 $\dot{\mathbf{q}}$ 。
- 3 确认 `ros2_control` 中存在速度接口或可切换的速度控制器。若仅有位置接口，不得用低频位置点冒充闭环；应配置速度控制器或等效的伺服接口（如 MoveIt Servo 的底层速度命令，但必须自己计算误差，不得把 Servo 当黑盒交差）。
- 4 发布关节速度或笛卡尔速度。同时发布 $\mathbf{e}$ 便于绘图。
- 5 安全：检测失败超过设定帧数则速度清零； $\|\dot{\mathbf{q}}\|$ 超限则降速或中止；工作空间盒外中止。
- 6 将标签初始偏置（例如图像中偏左上各一组），每组伺服至收敛或超时。
- 7 调参只改变 λ 与限幅。先小 λ 至能缓慢对中，再增大至出现振荡后回退。

检查。`ros2 topic echo` 观察误差单调或阻尼收敛；RViz 中末端连续微动而非一次长轨迹；日志中无 `plan()`。

常见问题。反向运动：误差符号或相机轴。振荡： λ

过大或未限幅。不动：速度控制器未切换、雅可比关节顺序错误。

过关标准。不重新规划即可将标签压向图像中心，且能书面指出至少一次失败的原因。本关是进组演示的最低完成线。

第 4 关 静态开环与闭环对照

目的。用课题组用语“稳、准、快”把第 2 关与第 3 关变成实验，而不是演示视频。

操作步骤。

- 1 固定标签、固定初始关节、固定相机参数。编写脚本切换 $\text{MODE}=\text{open}$ 与 $\text{MODE}=\text{closed}$ 。
- 2 开环：检测一次，Commander 执行到位后记录最终 $\|e\|$ 与总时间。
- 3 闭环：同一初始条件进入伺服，记录 $\|e\|(t)$ 、进入 $\|\varepsilon\|$ 的时间、超调与振荡次数。
- 4 每模式重复不少于 5 次。超时、看丢、碰撞记失败，不得删除失败样本。
- 5 由 bag 用脚本出表与曲线，禁止只凭目视填写数字。

过关标准。一张对照表加一段文字，说明闭环在何指标上更好，以及是否在“快”上牺牲了“稳”。

第 5 关 运动目标、图像延迟与三种控制律

目的。在第 3 关稳定之后增加思考量：目标时变、反馈过时。

原理。固定 λ

在延迟下相当于用过时误差持续加油门，易振荡。降增益牺牲快速性换稳定性。一拍预测 $\hat{e} \approx e + \Delta t \cdot \dot{e}$ 可能减小滞后，但模型不准时会加大超调。三种律必须共享同一测量、同一限幅与同一停机逻辑，只替换控制块。

操作步骤。

- 1 仿真中让标签沿直线或圆弧慢速运动；不可突然瞬移。
- 2 在检测与控制之间加入环形缓冲，按参数 `image_delay_ms` 输出过时帧。
- 3 实现三个可切换插件或参数： $\text{law}=\text{p}$ 、 $\text{law}=\text{gain_schedule}$ 、 $\text{law}=\text{predict}$ 。
- 4 按下列格子收集数据（每格重复多次）：静止无延迟、静止有延迟、慢速运动有延迟。
- 5 记录跟踪误差均值、峰值、振荡与失败率。绘制同一初始条件下三条误差曲线。
- 6 写失败分析：指出预测律在哪一档延迟上劣于降增益。

过关标准。参数可在 launch 中复现；能用离散闭环语言解释表格，而不是只报告“调小了更好”。本关是练习含金量完成线，仍不是顶刊题目。

第 6 关 真机复现（须导师同意）

目的。验证同一套节点在标定误差与真实延迟下仍然可运行。占机时间应短，调参回到仿真。

操作步骤。

- 1 向导师确认臂型号、官方 ROS 2 驱动、相机安装方式与安全规程。不得在未限速时启用伺服。
- 2 使能、急停、TCP 直线运动复检。用官方例程确认硬件接口正常。
- 3 打印标签，固定眼在手相机，做手眼标定，记录重投影或标定残差（此即“准”的上限）。
- 4 先复现第 3 关静态对准，限速为仿真的保守值。再视时间复现第 4 关。第 5 关可用手缓慢移动标签纸，延迟仍由软件注入。
- 5 全程录 bag。实验结束复位、松使能、整理线缆。

过关标准。真机表与仿真结论方向一致，或能解释不一致来自标定与延迟而非程序错误。

第四章 进度安排与考核

4.1 阶段进度

阶段	关卡	场所	阶段产出
进组尚未进项目（当前）	第 0 关至第 3 关	本机仿真	可演示的静态闭环
大二年级后续	第 4、5 关	仿真	对照表与三种律
导师批准后	第 6 关	实验室（短时占机）	真机复现
大二年级结束	第 3 至关卡 5 或 6	组会报告	备案大三偏控制题目
大三年级	练习之外的一个增量	真机	延迟细化或冗余轴对照并投稿

依赖顺序：第 0 关 → 第 1 关 → 第 2 关 → 第 3 关（最低完成线）→ 第 4 关 → 第 5 关（含金量完成线）→ 第 6 关。第 6 关不阻塞仿真第 5 关。

4.2 每周三问

本周是否产生新的可运行实验；视觉是否仍只作为误差源；若已过第 3 关，能否用曲线解释一次失败。连续两周不能肯定回答，则停止增加功能。

4.3 等级

等级	标准
未完成	停留在 Commander 或开环检测
及格	第 3 关可重复
良好	第 4 关具备表格
优秀	第 5 关三种律可解释
超额	第 6 关真机与仿真结论可对照

4.4 进度登记

关卡	状态	完成日期	备注
第 0 关 工作空间	未开始		
第 1 关 Commander	未开始		
第 2 关 开环视觉	未开始		
第 3 关 静态闭环	未开始		最低完成线
第 4 关 静态对照	未开始		
第 5 关 运动与延迟	未开始		含金量关
第 6 关 真机	未开始		须批准占机

第五章 安全、开源与后续课题

伺服必须限速、限工作空间并在看丢时停机。真机实验须有人在急停旁。开源范围限于自编的 vs_practice 包、可公开仿真世界与本报告；实验室地址、内部驱动与商业网格不得上传。后续大三年级仅允许增加一个控制增量：延迟下的稳定律细化，或 6/7 轴浅零空间对照。不得将第 3 关单独作为投稿题目。

附录 符号与话题约定（建议）

符号或话题	含义
$\mathbf{e}$	像素误差向量
λ	比例增益
ϵ	进入保持的误差阈值
/camera/image_raw	眼在手图像
/vs/error	误差，供记录
/vs/state	状态机状态
image_delay_ms	人为延迟参数

实验笔记须记录：ROS 发行版、规划组名、标签字典与边长、 λ 、限幅、延迟档位与日期。